

2004~2005 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 A 卷 (216 学时)

专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题: (4×5 分)

1、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} & x > 0 \\ 4 & x = 0 \text{ 连续, 则常数 } a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}} \\ \frac{b \sin x + \int_0^x e^t dt}{x} & x < 0 \end{cases}$

2、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$

3、已知 $f(x) = x(1-x)(2-x)\cdots(2005-x)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

4、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n}$ 的和 $S = \underline{\hspace{2cm}}$

二、选择题: (4×4 分)

1、函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是_____

A、 0 B、 1 C、 2 D、 3

2、设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 其周期为 4, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$,

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为_____

A、 2 B、 -2 C、 1 D、 -1

3、对于常数 $k > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \tan\left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2}\right)$ _____

A、绝对收敛 B、条件收敛 C、发散 D、收敛性与 k 的取值相关

4、设函数 $f(x)$ 有任意阶导数且 $f'(x) = f^2(x)$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}} (n > 2)$.

A、 $n! f^{n+1}(x)$ B、 $n f^{n+1}(x)$ C、 $f^{2n}(x)$ D、 $n! f^{2n}(x)$

三、计算下列各题：(6×6 分)

1、求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1 + 2x^3)}$

2、设 $y = \tan 2x + 2^{\sin x}$ ，求： $dy|_{x=\frac{\pi}{2}}$

3、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，求： $y'(0)$

4、已知 $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ，计算不定积分： $\int \left(\frac{f'(x)}{f(x)} + \frac{f(x)}{f'(x)} \right) dx$

5、设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 9t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 确定，求曲线 $y = y(x)$ 的下凸区间。

6、计算定积分： $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

四、(5 分) 设广义积分 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛，证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 绝对收敛。

五、(6 分) 求曲线 $y = \ln x$ ($2 \leq x \leq 6$) 的一条切线，使得该切线与直线 $x = 2, x = 6$ 及曲线 $y = \ln x$ 所围成的图形面积 A 为最小。

六、(6 分) 将曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转得一旋转体，它在点 $x = 0$ 与 $x = \xi$ ($\xi > 0$) 之间的体积记作 $V(\xi)$ ，问 a 等于何值时，能使 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$?

七、(5 分) 设 $0 < a < 1$ ，证明： $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(a, 1)$ 内一致连续。

八、(6 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 0]$ 上二次可导，且 $f(-1) = 0$ ，又 $g(x) = [\sin \pi(x+1)]f(x)$ 证明：在区间 $(-1, 0)$ 内至少存在一点 c ，使得 $g''(c) = 0$ 。